s-réseaux

Chapitre 7	Adressage IP (IPv4 et IPv6)
Chapitre 8	Segmenter un réseau en sous-réseaux

sage IP

Donner un nom unique à chaque machine sur Internet

■ 1. C'est quoi une adresse IP ?

Imagine que chaque maison en France a une adresse postale unique : **numéro, rue, ville, code postal**. Eh bien sur Internet, chaque ordinateur, téléphone ou tablette a aussi une adresse unique : c'est son **adresse IP**. Sans ça, un message ne saurait pas où aller !

> **■ Analogie : l'adresse postale**
>
> *Ton adresse = 12 Rue des Fleurs, Yaoundé. L'adresse IP d'un ordinateur = 192.168.1.10. Les deux servent à trouver exactement où envoyer quelque chose.*

IPv4	Adresse de 32 bits — ressemble à : 192.168.10.10 — Version la plus utilisée aujourd'hui
IPv6	Adresse de 128 bits — ressemble à : 2001:0DB8::1 — Version pour l'avenir (beaucoup plus d'adresses)

■ 2. Le système binaire — les ordinateurs comptent en 0 et en 1

Les humains comptent avec les chiffres 0 à 9 (base 10). Les ordinateurs, eux, ne connaissent que deux chiffres : **0 et 1** (base 2, on dit binaire). Une adresse IPv4 est en réalité un nombre binaire de **32 bits** (32 cases de 0 ou 1).

> **■ Analogie : les interrupteurs lumière**
>
> *Imagine 32 interrupteurs en ligne. Chaque interrupteur est soit OFF (0) soit ON (1). La combinaison de tous ces interrupteurs donne l'adresse IP de la machine.*

Binaire (ce que voit l'ordinateur)	Décimal (ce que voit l'humain)
`11000000 . 10101000 . 00001010 . 00001010`	**`192 . 168 . 10 . 10`**

■■ 3. Partie réseau et partie hôte

Une adresse IP est coupée en **deux parties** :

■■ **Partie réseau** : identifie le quartier (le réseau global). Tous les ordinateurs du même réseau ont la même partie réseau.

■ **Partie hôte** : identifie la maison (l'ordinateur précis) dans ce quartier.

> **■■ Analogie : ville + maison**
>
> *L'adresse '192.168.1.XX' — ici '192.168.1' = le quartier (partie réseau), et 'XX' = le numéro de maison (partie hôte). Deux ordinateurs du même réseau partagent '192.168.1' mais ont des 'XX' différents.*

■ 4. Le masque de sous-réseau — le séparateur magique

Le masque de sous-réseau est un nombre (aussi de 32 bits) qui indique à l'ordinateur jusqu'où va la partie réseau et où commence la partie hôte dans une adresse IP.

Dans le masque, les 1 indiquent la partie réseau et les 0 indiquent la partie hôte.

> ✂■ **Analogie : le ciseau qui coupe**
>
> *Imagine une règle de 32 cases. Le masque place un trait : tout ce qui est avant le trait = réseau, tout ce qui est après = hôte. Le masque 255.255.255.0 signifie : les 24 premiers bits = réseau, les 8 derniers = hôte.*

Masque décimal	Notation préfixe	Signification
`255.0.0.0`	**`/8`**	8 bits pour le réseau, 24 bits pour les hôtes (16 millions d'hôtes !)
`255.255.0.0`	**`/16`**	16 bits réseau, 16 bits hôtes (65 000 hôtes)
`255.255.255.0`	**`/24`**	24 bits réseau, 8 bits hôtes (254 hôtes) — le plus courant !

■ 5. Les 3 types d'adresses dans un réseau

Dans chaque réseau, il y a trois adresses spéciales à connaître :

Type	Exemple (/24)	Explication simple
■■ Adresse réseau	`10.1.1.0`	Le 'nom' du réseau. Personne ne peut l'utiliser comme adresse personnelle.
■ Adresses hôtes	`10.1.1.1 à 10.1.1.254`	Les adresses pour les ordinateurs, téléphones, imprimantes...
■ Adresse diffusion	`10.1.1.255`	Message envoyé à TOUS les appareils du réseau d'un coup.

> ■ **Analogie : appel dans une cour d'école**
>
> *L'adresse de diffusion, c'est comme le directeur qui crie dans la cour : 'Tout le monde, écoutez !' — Tous les élèves (machines) entendent le message.*

■ 6. Adresses privées et publiques

Il existe deux grandes catégories d'adresses IPv4 :

Catégorie	Plages d'adresses	Utilisation
■ Privées (chez toi)	`10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16`	Réseau interne (maison, école, entreprise). Non visibles sur Internet.
■ Publiques (Internet)	*Tout le reste*	Adresses visibles sur Internet. Chaque FAI en attribue.

> ■ **Analogie : téléphone interne vs numéro public**

Dans une école, les salles de classe ont des numéros internes (203, 204...) — adresses privées. Mais pour appeler depuis l'extérieur, tu utilises le numéro public de l'école.

■ 7. Les 3 façons de communiquer sur un réseau

Mode	Comment ça marche	Analogie
■ Monodiffusion (Unicast)	Un seul expéditeur envoie à UN seul destinataire.	Envoyer un SMS à un ami précis.
■ Diffusion (Broadcast)	Un expéditeur envoie à TOUS les appareils du réseau.	Le prof qui parle à TOUTE la classe.
■ Multidiffusion (Multicast)	Un expéditeur envoie à un GROUPE précis d'appareils.	Envoyer un message au groupe WhatsApp 'Amis de football'.

■ 8. Pourquoi IPv6 ? — On a failli manquer d'adresses !

IPv4 permet d'avoir environ **4,3 milliards d'adresses**. Ça semble énorme, mais avec des milliards de téléphones, tablettes, objets connectés... on a failli tout utiliser !

L'IPv6 a été créé pour résoudre ce problème. Il utilise des adresses de **128 bits** au lieu de 32 bits, ce qui donne **340 undécillions d'adresses** (340 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 — c'est quasi infini !).

■ Analogie : codes postaux

Si IPv4 c'est un code postal à 5 chiffres (99 999 combinaisons), IPv6 c'est un code postal à 39 chiffres. On ne manquera jamais d'adresses !

Une adresse IPv6 ressemble à ceci : **2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:1234**. Pour simplifier, on peut enlever les zéros inutiles : **2001:DB8::1234**.

IPv4 (ancien)	32 bits — 4,3 milliards d'adresses — notation : 192.168.1.1
IPv6 (futur)	128 bits — 340 undécillions d'adresses — notation : 2001:DB8::1
Transition	Double pile (IPv4+IPv6 ensemble), Tunneling, Traduction (NAT64)

enter des réseaux en

Diviser un grand réseau en plusieurs petits réseaux

■ 1. Pourquoi créer des sous-réseaux ?

Imagine une école où tous les élèves sont dans la même cour et le directeur crie une annonce : TOUT LE MONDE doit s'arrêter pour écouter. C'est pareil sur un réseau sans sous-réseaux : chaque message envoyé à tout le monde (**broadcast**) fait travailler TOUTES les machines.

En divisant le grand réseau en **petits sous-réseaux**, les messages restent locaux. Seules les machines concernées travaillent. Résultat : **le réseau est plus rapide et plus sécurisé**.

> **■ Analogie : les classes d'une école**
>
> *Une école a 500 élèves. Si tous sont dans une seule salle, c'est le chaos ! On les divise en classes de 30 (les sous-réseaux). Le message du prof de maths ne dérange que la classe de maths, pas les autres.*

Raison 1	Réduire le trafic de diffusion (broadcast) — moins de congestion
Raison 2	Regrouper les machines par département, bâtiment ou type (imprimantes, serveurs...)
Raison 3	Améliorer la sécurité (isoler certaines zones du réseau)
Raison 4	Faciliter la gestion et la maintenance du réseau

■■ 2. Comment fonctionne la création de sous-réseaux ?

Pour créer des sous-réseaux, on **emprunte des bits** de la partie hôte de l'adresse IP pour en faire des bits réseau. C'est comme prendre une partie du numéro de maison pour créer un nouveau quartier.

Rappel : une adresse IP = partie réseau + partie hôte.

En sous-réseautage : partie réseau + bits empruntés (nouveau sous-réseau) + partie hôte restante.

> **■ Analogie : couper une pizza**
>
> *Tu as une pizza entière = un grand réseau. Tu la coupes en 4 parts = 4 sous-réseaux. Chaque part a moins de surface (moins d'hôtes par sous-réseau) mais il y en a plus au total.*

■ 3. Les formules magiques — Apprends-les par cœur !

Formule 1 — Nombre de sous-réseaux créés :

```
2^n (où n = nombre de bits empruntés)
```

Formule 2 — Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau :

```
(2^n) - 2 (où n = nombre de bits restants pour les hôtes)
```

On soustrait 2 car l'adresse réseau (1ère) et l'adresse de diffusion (dernière) ne peuvent PAS être attribuées à des machines.

Bits empruntés (n)	Sous-réseaux créés (2^n)	Bits hôtes restants	Hôtes par sous-réseau (2^n-2)
1	**2**	**7 (si /8→/9)**	**126**
2	**4**	**6 (si /24→/26)**	**62**
3	8	5	30
4	16	4	14
6	64	2	2

■ 4. Exemple concret — Pas à pas !

Problème : On a le réseau **192.168.1.0/24**. On veut créer **4 sous-réseaux**. Combien d'hôtes par sous-réseau ?

Étape 1 : Combien de bits emprunter ?	On veut 4 sous-réseaux. 2^n = 4 → n = 2 bits à emprunter.
Étape 2 : Nouveau masque ?	Le masque de départ était /24 (24 bits réseau). On emprunte 2 bits → nouveau masque /26.
Étape 3 : Hôtes par sous-réseau ?	Il reste 32 - 26 = 6 bits pour les hôtes. (2^6) - 2 = 64 - 2 = 62 hôtes par sous-réseau.
Étape 4 : Les 4 sous-réseaux créés ?	192.168.1.0/26 (hôtes: .1 à .62) | 192.168.1.64/26 (hôtes: .65 à .126) | 192.168.1.128/26 (hôtes: .129 à .190) | 192.168.1.192/26 (hôtes: .193 à .254)

■ 5. VLSM — Masques de sous-réseaux de longueur variable

La méthode classique crée des sous-réseaux de **même taille**. Mais souvent, certains sous-réseaux ont besoin de 200 hôtes et d'autres de seulement 2. C'est là qu'intervient le **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**.

Avec le VLSM, chaque sous-réseau peut avoir un masque **différent**, adapté exactement au nombre d'hôtes nécessaires. On ne gaspille pas les adresses.

> **■ Analogie : les sacs de courses**
>
> *Si tu fais les courses, tu prends un grand sac pour les légumes, un moyen pour les fruits, et un petit pour les épices. Le VLSM, c'est pareil : chaque sous-réseau a exactement la taille dont il a besoin.*

■ 6. Sous-réseaux IPv6 — Plus de gaspillage possible !

En IPv6, on n'a PAS besoin d'emprunter des bits pour économiser les adresses (il y en a des quantités énormes !). On crée des sous-réseaux pour organiser le réseau de façon logique.

Préfixe typique	Un FAI attribue un bloc /48 à une entreprise
ID sous-réseau	Les 16 bits suivants servent à créer jusqu'à 65 536 sous-réseaux
ID interface	Les 64 derniers bits = adresse de la machine (l'hôte)

Chaque sous-réseau	Contient 18 quintillions d'adresses — plus que largement suffisant !

■ Résumé Final — Ce qu'il faut absolument retenir

Concept	En une phrase simple
Adresse IP	Le 'numéro de maison' d'un ordinateur sur le réseau.
IPv4	Adresse de 32 bits, max 4,3 milliards d'appareils.
IPv6	Adresse de 128 bits, pour des quantités quasi infinies d'appareils.
Masque de sous-réseau	Indique où s'arrête le réseau et où commence l'hôte.
Préfixe /24	Les 24 premiers bits = réseau. Les 8 derniers = hôte (jusqu'à 254 machines).
Sous-réseau	Un morceau du réseau principal, plus petit et plus gérable.
Formule sous-réseaux	2^n : nombre de sous-réseaux si on emprunte n bits.
Formule hôtes	(2^n) - 2 : hôtes disponibles avec n bits d'hôte restants.
VLSM	Masques différents par sous-réseau pour éviter le gaspillage.
Adresses privées	10.x.x.x / 172.16-31.x.x / 192.168.x.x — pour les réseaux internes.

■ *Ce résumé couvre les Chapitres 7 (Adressage IP) et 8 (Sous-réseaux) du cours Réseaux Locaux 2022-2023 de Judith Nouho. Toutes les explications sont volontairement simplifiées pour être accessibles, mais les formules et règles sont exactes et applicables en examen.*